



SOCIAL MEDIA



1

PROYECTO

2

TARGET

3

DATASET



Data Analytics

Publicidad



Stakeholders



Interpretar el texto de un post y predecir la reacción del público objetivo:

- Descripción del texto
- Fecha y hora
- Tema
- Emoción

date string · lengths  24 24	original_text string · lengths  1 2.47k	url string · lengths  18 408
01T00:00:00.000Z	Life isn't a choice it's a duty. @KindlyMyers	4
2024-12-01T00:00:00.000Z	Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng; Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an;...	https://nld.com.vn/dau-tranh-phong-chi-ve-ma-tuy-hieu-qua-196241130200858293
2024-12-01T00:00:00.000Z	![gif](giphy BkfAhfmX0Ppn2) Fall in line people	https://www.reddit.com/r/memes/comments/n_i_have_one/lzsk672/
2024-12-01T00:00:00.000Z	BLACK OPS 6 🔥 #CallofDuty #CallofDutyBlackOps6	https://x.com/frankajji/status/1863010
2024-12-01T00:00:00.000Z	I accidentally wore all black. One of the cool kids	https://x.com/Ciara87C/status/1863010
2024-12-01T00:00:00.000Z	12/1(日) 9:00 配信 登山を始めるならまず^は道具をそろえるところから！ 初心者には何が必要？ 今年も紅葉のシーズンがやって...	https://news.yahoo.co.jp/articles/be9fcfd6a0905c318f1cc5aebcf



```
x = social_media['original_text_processed']  
y = social_media['sentiment_label']
```

✓ 0.0s

Análisis de emociones

Alegría / Felicidad

Tristeza

Ira / Enajo

Miedo

Sorpresa

Asco / Disgusto

TRATAMIENTO DE TEXTO

	_____	_lf	aaa	aaaaaaaa	aaaand	aalii	aamus	aapl	aav	ab	...	Tune	Dont
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0
...		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4753		0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0
4754		0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0
4755		0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0
4756		0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0
4757		0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0

Biblioteca Re - Trabajo con expresiones regulares.

Descarga de stopwords, palabras sin mucho significado.

SnowballStemmer('english') - Busca la raiz

Eliminar simbolos de puntuación.

....

COUNTVECTORIZER

Tokenizacion dividir en palabras

Guardar vocabulario

Matriz de recuentos

....

```
print("Top palabras positivas:", sorted_features[:10])  
print("Top palabras negativas:", sorted_features[-10:])
```

```
(np.float64(1.2796534889419893), 'hate'), (np.float64(1.2197705915246972), 'shit'), (np.float64(1.178368077729452), 'against'), (np.fl  
, (np.float64(-0.9687008310846716), 'super'), (np.float64(-0.972047449768573), 'benefit'), (np.float64(-0.9723828915343774), 'enjoy'),
```

RANDOM FOREST

```
Accuracy: 0.7163865546218487
```

```
Classification Report:
```

	precision	recall	f1-score	support
negative	0.70	0.61	0.65	394
neutral	1.00	0.11	0.20	27
positive	0.72	0.83	0.77	531
accuracy			0.72	952
macro avg	0.81	0.52	0.54	952
weighted avg	0.72	0.72	0.71	952

Precision

De todas las veces que el modelo **predijo** una clase específica, ¿cuántas veces acertó realmente?

Recall (Sensibilidad)

De todas las muestras que **realmente pertenecían** a una clase específica, ¿cuántas fueron identificadas correctamente por el modelo?

F1-Score

Es el promedio armónico de Precision y Recall. Es útil cuando quieres un balance entre ambas métricas, especialmente en clases desbalanceadas.

Support

El número real de muestras (comentarios) de esa clase en tu conjunto de datos de prueba

```
nombre_archivo = 'random_forest_model.pkl'

try:
    # Guardar el modelo entrenado en un archivo .pkl
    with open(nombre_archivo, 'wb') as archivo:
        pickle.dump(rf_model, archivo)
    print(f"Modelo Random Forest guardado exitosamente como '{nombre_archivo}'")
except Exception as e:
    print(f"Error al guardar el modelo Random Forest: {e}")
```

```
[ ]
```

```
... Modelo Random Forest guardado exitosamente como 'random_forest_model.pkl'
```

"Las **redes sociales** son un espejo amplificado de nuestras **emociones**: reflejan y propagan la alegría, pero a menudo distorsionan la tristeza o la ira, creando ecos de validación o inseguridad que resuenan mucho más allá de la pantalla."